Ders 21 Çalışma Özeti

Ders 21 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Bu ders 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü yapıldı.
- İki katlı integrallerin tekrarı yapıldı: alan ve hacim yorumu.
- İntegrasyon sırasını değiştirme (change of order of integration) örneklerle pekiştirildi.
- Yeni konu: Jacobian ile değişken dönüşümü (change of variables).
- Kutupsal koordinatlara geçiş (polar coordinates) ve Jacobian'ın r olduğu gösterildi.
- Hiperbol ve parabollerle sınırlı bölgelerde u, v dönüşümü yapıldı.
- Kaynak olarak Prof. Dr. Mustafa Balcı'nın "Genel Matematik 2 Problemleri" kitabının çok katlı integraller bölümü kullanıldı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Finalde çok katlı integrallerden şu tip sorular beklenir:
  - Bir soru kutupsal koordinatlardan.
  - Bir soru bölge dönüşümünden (Jacobian).
  - Bir soru integrasyon sırasını değiştirmeden.
  - Bir soru uzunluk ve kütle gibi uygulamalardan.
- Dönüşümde en önemli şey Jacobian'dır. Unutulursa sonuç yanlış çıkar. Hoca bunu "tılsım" diye niteledi.
- Kutupsal koordinatlarda Jacobian her zaman r'dir. Test sınavında yeniden hesaplamaya gerek yoktur.
- x, y'yi u, v cinsinden yazmak zorsa, ters Jacobian kullanılır: $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \dfrac{1}{\partial(u,v)/\partial(x,y)}$.
- İntegrasyon sırası değiştirilirken bölge mutlaka çizilmelidir. Bazen bölge iki parçaya bölünmek zorundadır.
- İntegral alınamıyorsa yöntem değiştirilir. Hoca bunu "uçaktan atlayınca paraşüte ihtiyaç duymak" diye anlattı.
- Test sınavında işlem hatası toleransı yoktur. "Doğru yaptım, yanlış sonuç buldum" işe yaramaz.
- Tek katlı integral bilgisi eksik olan tekrar etmelidir. Çok katlı integral sonunda tek katlıya indirgenir.

Kısa Tekrar Notları

- $\iint_D 1\,dA$ alanı, $\iint_D f\,dA$ ($f \neq 1$, $f \geq 0$) hacmi verir.
- **Değişken dönüşümü:** $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$ ise

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{D'} f\big(x(u,v), y(u,v)\big)\ |J|\ du\,dv, \qquad J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}$$

- **Ters Jacobian:** $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \dfrac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}}$.
- **Kutupsal:** $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $J = r$, $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$, $x^2 + y^2 = r^2$.

- **Sıra değiştirme:** bölgeyi çiz, kesim noktalarını bul, dış değişkene sabit sınır ver, gerekirse bölgeyi parçala.

Detaylı Açıklamalar

Tekrar: Tek Katlı ve Çift Katlı İntegralle Alan

$y = f(x)$ eğrisinin altında, $a \le x \le b$ aralığındaki alan:

$$A = \int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b \int_0^{f(x)} dy\,dx$$

İki yazım aynı alanı verir.

Örnek 1: $1 \le x \le 2, 0 \le y \le e^x$ bölgesinin alanı. - İçte: $\int_0^{e^x} dy = e^x$. - Dışta: $\int_1^2 e^x\,dx = e^2 - e$. - Hocanın tahtadaki hesabı farklı çıktı. "Ders sonrası notlar" kısmına bakın.

İntegrasyon Sırasını Değiştirme

Yöntem üç adımdır: 1. İntegrasyon bölgesini çiz. 2. İntegrasyon sırasını değiştir. 3. İntegrali hesapla.

Örnek 2 (tahtadan): $\int_1^2 \int_0^x e^{y^2}\,dy\,dx$. - e^{y^2}'nin y'ye göre ilkeli elementer değildir. Doğrudan alınamaz. - Hoca bölgeyi $y = 0$, $y = x$, $x = 2$ ile çizdi. Sırayı değiştirip $\int_0^2 y\,e^{y^2}\,dy$'ye ulaştı ve $u = y^2$ dönüşümünü önerdi. - Bu hesap tam olarak yazılan sınırlarla tutarlı değil. Ayrıntı "Ders sonrası notlar"dadır.

Örnek 3 (Balcı, Problem 6a): $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y}\,dy\,dx$. - $\frac{\sin y}{y}$'nin ilkeli elementer değildir. - Bölge: $0 \le x \le \pi$, $x \le y \le \pi$. Yani $y = x$ doğrusunun üstü, $y = \pi$'nin altı. - Sıra değişince: $0 \le y \le \pi$, $0 \le x \le y$.

$$\int_0^\pi \int_0^y \frac{\sin y}{y}\,dx\,dy = \int_0^\pi \sin y\,dy = -\cos y\Big|_0^\pi = 2$$

Balcı Problem 6'daki diğer şıklar: Hoca bunları sıra değiştirme gerektiren örnekler olarak gösterdi. Örneğin $\int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy}\,dx\,dy$ ve $\int_0^2 \int_{y/2}^1 e^{x^2}\,dx\,dy$. - $\int_0^2 \int_{y/2}^1 e^{x^2}\,dx\,dy = \int_0^1 \int_0^{2x} e^{x^2}\,dy\,dx = \int_0^1 2x\,e^{x^2}\,dx = e - 1$.

Örnek 4 (bölgeyi parçalama): $\int_0^1 \int_x^{2x} f\,dy\,dx$. - Bölge: $0 \le x \le 1$, $y = x$ ile $y = 2x$ arası. - Sıra değişince bölge iki parçaya ayrılır: - $0 \le y \le 1$: x, $y/2$'den y'ye. - $1 \le y \le 2$: x, $y/2$'den 1'e.

$$\int_0^1 \int_{y/2}^y f\,dx\,dy + \int_1^2 \int_{y/2}^1 f\,dx\,dy$$

- Hoca bu bölünmenin zorunlu olduğunu vurguladı: tek integralle yazılamaz.

Örnek 5: $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 f\,dx\,dy$. - $x = \sqrt{y}$ eğrisi $y = x^2$ parabolüdür. $x, y \ge 0$. - Bölge: $y = x^2$ parabolünün altı, $0 \le x \le 1$. - Sıra değişince: $\int_0^1 \int_0^{x^2} f\,dy\,dx$.

Örnek 6: $\int_2^3 \int_x^{2x} dy\,dx$. - İçte: $2x - x = x$. Dışta: $\int_2^3 x\,dx = \frac{9-4}{2} = \frac{5}{2}$. - Bölge $y = x$ ile $y = 2x$ arası, $2 \le x \le 3$. Sıra değişince bu bölge de parçalanır.

Jacobian ile Değişken Dönüşümü

- Bazı integraller ne doğrudan ne de sıra değiştirerek alınabilir. Bu durumda bölge dönüşümü yapılır.
- x, y değişkenleri u, v'ye çevrilir. D bölgesi D' bölgesine dönüşür.
- Dönüşümden gelen çarpan Jacobian'dır: $J = \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ determinantı.

Kutupsal koordinatlarda Jacobian:

$$J = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r$$

Örnek 7 (Balcı, Problem 8): $\iint_B (x^2+y^2)^{1/4}\,dx\,dy$, B: $x^2+y^2=1$ ile $x^2+y^2=16$ çemberleri arasındaki halka. - $1 \le r \le 4$, $0 \le \theta \le 2\pi$.

$$\int_0^{2\pi}\int_1^4 (r^2)^{1/4}\, r\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\int_1^4 r^{3/2}\,dr\,d\theta = \frac{2}{5}(32-1)\,2\pi = \frac{124\pi}{5}$$

- Kitapta $x = r\cos\varphi$ yanlış yazılmış gibi duruyordu. Hoca $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ diye düzeltti.

Örnek 8 (tahtadan): $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA$, D: birim disk. - $\sqrt{x^2+y^2} = r$. Jacobian r eklenince integrand r^2 olur.

$$\int_0^{2\pi}\int_0^1 r^2\,dr\,d\theta = \frac{1}{3}\cdot 2\pi = \frac{2\pi}{3}$$

- İntegrand 1'den farklı olduğu için sonuç bir hacimdir.

Örnek 9 (Balcı, Problem 10): B birinci bölgede, $x^2-y^2=1$, $x^2-y^2=9$, $xy=2$, $xy=4$ hiperbolleriyle sınırlı. $I = \iint_B (x^2+y^2)\,dA$. - Dönüşüm: $u = x^2-y^2$ ($1 \le u \le 9$), $v = xy$ ($2 \le v \le 4$). - $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & -2y \\ y & x \end{vmatrix} = 2(x^2+y^2)$. - $dA = \dfrac{du\,dv}{2(x^2+y^2)}$. İntegranddaki x^2+y^2 sadeleşir.

$$I = \int_2^4\int_1^9 \frac{1}{2}\,du\,dv = \frac{1}{2}\cdot 8\cdot 2 = 8$$

- Hoca bu sorunun "çok enteresan" olduğunu söyledi: fonksiyon Jacobian'la kendiliğinden sadeleşiyor.

Örnek 10 (Balcı, Problem 11): B; $y = x^2$, $4y = x^2$, $2x = y^2$, $3x = y^2$ parabolleriyle sınırlı. $\iint_B dx\,dy$. - Dönüşüm: $u = \dfrac{x^2}{y}$ ($1 \le u \le 4$), $v = \dfrac{y^2}{x}$ ($2 \le v \le 3$). - $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} \dfrac{2x}{y} & -\dfrac{x^2}{y^2} \\ -\dfrac{y^2}{x^2} & \dfrac{2y}{x} \end{vmatrix} =$ $4-1=3$. - $dx\,dy = \dfrac{1}{3}\,du\,dv$.

$$\iint_B dx\,dy = \int_2^3\int_1^4 \frac{1}{3}\,du\,dv = \frac{1}{3}\cdot 3\cdot 1 = 1$$

- Hoca derste u, v sınırlarını ve Jacobian'ı kurdu, sayısal sonucu söylemedi.

Örnek 11 (Balcı, Problem 13): $B = \{1 \le x \le 2,\ 0 \le y \le x\}$. $\iint_B \dfrac{y\sqrt{x^2+y^2}}{x}\,dx\,dy$ integralini kutupsal koordinatlarla hesaplayın. - $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ yazılınca kök kalkar:

$\sqrt{x^2+y^2} = r$. - $\dfrac{y}{x} = \tan\theta$. Jacobian r ile integrand $r^2\tan\theta$ olur. - Hoca bölgeyi çizdi ama sınırları bitirmedi. Doğru sınırlar ve sonuç "Ders sonrası notlar" kısmındadır.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 1:** Hoca içteki integralin sınırını koyarken $e^x - e^0 = e^x - 1$ yazdı. Alt sınır $y = 0$ olduğu için doğrusu $e^x - 0 = e^x$. Alan $e^2 - e$ olur. Hocanın hesabı $(e^2 - 2) - (e - 1) = e^2 - e - 1$ verir; bu yanlıştır.
- **Örnek 2:** Yazılan $\int_1^2 \int_0^x e^{y^2}\,dy\,dx$ bölgesinde sıra değişince iki parça çıkar: $\int_0^1 \int_1^2 e^{y^2}\,dx\,dy + \int_1^2 \int_y^2 e^{y^2}\,dx\,dy$. İkisi de elementer değildir. Hocanın ulaştığı $\int_0^2 y\,e^{y^2}\,dy$ ifadesi, $\int_0^2 \int_x^2 e^{y^2}\,dy\,dx$ integralinin sıra değiştirilmiş hâlidir:
  - $\displaystyle\int_0^2 \int_x^2 e^{y^2}\,dy\,dx = \int_0^2 \int_0^y e^{y^2}\,dx\,dy = \int_0^2 y\,e^{y^2}\,dy = \frac{e^4-1}{2}.$
- **Örnek 6:** Hoca $\left[\dfrac{x^2}{2}\right]_2^3$ hesabını "9 bölü 3 eksi 4 bölü 3" diye söyledi. Doğrusu $\dfrac{9}{2} - \dfrac{4}{2} = \dfrac{5}{2}$.
- **Örnek 11'in çözümü:** Hoca "θ sıfırdan 2π'ye" dedi. Bölge bir disk değil, $y = 0$, $y = x$, $x = 1$, $x = 2$ ile sınırlı bir yamuktur.
  - $0 \le \theta \le \pi/4$. $x = 1$ doğrusu $r = \sec\theta$, $x = 2$ doğrusu $r = 2\sec\theta$ olur.
  - $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \int_{\sec\theta}^{2\sec\theta} r^2\tan\theta\,dr\,d\theta = \frac{7}{3}\int_0^{\pi/4} \sec^3\theta\tan\theta\,d\theta = \frac{7}{3}\left[\frac{\sec^3\theta}{3}\right]_0^{\pi/4} = \frac{7}{9}\left(2\sqrt{2}-1\right).$
- $u = xy$**,** $v = x^2 - y^2$ **tahta örneği:** Hoca alanı bu dönüşümle hesaplarken ($2 \le u \le 4$, $1 \le v \le 3$) Jacobian'ı önce $-2(x^2+y^2)$ buldu, sonra "$-v^2$" diye yazdı. Bu yanlış. Doğrusu $|J| = \dfrac{1}{2(x^2+y^2)}$. Yalnız alan istenirse $x^2 + y^2 = \sqrt{v^2 + 4u^2}$ olur ve integral elementer değildir. Bu dönüşüm, Örnek 9'daki gibi integrandda $x^2 + y^2$ olduğunda işe yarar.
- Altyazıda "Trabzon" diye geçen kelime değişken adıdır (u dönüşümü). Bazı yerlerde θ "teta", φ "fi" diye geçiyor.
- Ders "yarın görüşmek üzere" diye bitti. Sonraki ders 9 Mayıs Salı.

İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.